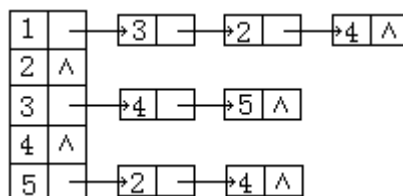
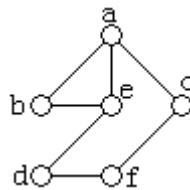


## 《图》第七章练习题

- 在一个图中，所有顶点的度数之和等于所有边数的\_\_\_\_\_倍。  
A. 1/2      B. 1      C. 2      D. 4
- 在一个有向图中，所有顶点的入度之和等于所有顶点的出度之和倍。  
A. 1/2      B. 1      C. 2      D. 4
- 一个有  $n$  个顶点的无向图最多有\_\_\_\_\_条边。  
A.  $n$       B.  $n(n-1)$       C.  $n(n-1)/2$       D.  $2n$
- 具有 4 个顶点的无向完全图有\_\_\_\_\_条边。  
A. 6      B. 12      C. 16      D. 20
- 具有 6 个顶点的无向图至少应有\_\_\_\_\_条边才能确保是一个连通图。  
A. 5      B. 6      C. 7      D. 8
- 在一个具有  $n$  个顶点的无向图中，要连通全部顶点至少需要\_\_\_\_\_条边。  
A.  $n$       B.  $n+1$       C.  $n-1$       D.  $n/2$
- 对于一个具有  $n$  个顶点的无向图，若采用邻接矩阵表示，则该矩阵的大小是\_\_\_\_\_。  
A.  $n$       B.  $(n-1)^2$       C.  $n-1$       D.  $n^2$
- 对于一个具有  $n$  个顶点和  $e$  条边的无向图，若采用邻接矩阵表示，则表头向量的大小是\_\_\_\_\_1\_\_\_\_\_；所有邻接矩阵中的结点总数是\_\_\_\_\_2\_\_\_\_\_。  
1 A.  $n$       B.  $n+1$       C.  $n-1$       D.  $n+e$   
2 A.  $e/2$       B.  $e$       C.  $2e$       D.  $n+e$
- 对某个无向图的邻接矩阵来说，\_\_\_\_\_。  
A. 第  $i$  行上的非零元素个数和第  $i$  列的非零元素个数一定相等  
B. 矩阵中的非零元素等于图中的边数  
C. 第  $i$  行上，第  $i$  列上的非零元素总数等于顶点  $v_i$  的度数  
D. 矩阵中非零行的行数等于图中的顶点数
- 已知一个图如图所示，若从顶点  $a$  出发按深度搜索法进行遍历，则可得到顶点序列为\_\_\_\_\_1\_\_\_\_\_；按宽度搜索法进行遍历，则可得到顶点序列为\_\_\_\_\_2\_\_\_\_\_。  
1 A.  $abecdf$       B.  $acfebd$       C.  $aebcfd$   
2 A.  $abcedf$       B.  $abcefd$       C.  $aebcfd$       D.  $acfdeb$
- 已知一有向图的邻接表存储结构如图所示  
(1) 根据有向图的深度优先遍历算法，从  $v_1$  顶点出发，所得到的顶点序列是\_\_\_\_\_1\_\_\_\_\_。  
(2) 根据有向图的宽度优先遍历算法，从  $v_1$  顶点出发，所得到的顶点序列是\_\_\_\_\_2\_\_\_\_\_。  
1 A.  $v_1, v_2, v_3, v_5, v_4$       B.  $v_1, v_2, v_3, v_4, v_5$   
2 A.  $v_1, v_2, v_3, v_4, v_5$       B.  $v_1, v_3, v_2, v_4, v_5$   
C.  $v_1, v_3, v_4, v_5, v_2$       D.  $v_1, v_4, v_3, v_5, v_2$
- 采用邻接表存储的图的深度优先遍历算法类似于二叉树的\_\_\_\_\_。

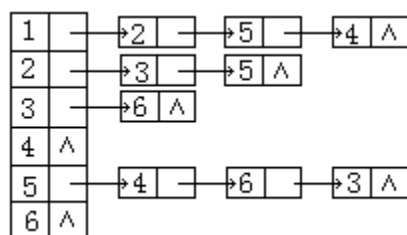


- A. 先序遍历      B. 中序遍历      C. 后序遍历      D. 按层遍历
13. 采用邻接表存储的图的宽度优先遍历算法类似于二叉树的\_\_\_\_\_。
- A. 先序遍历      B. 中序遍历      C. 后序遍历      D. 按层遍历
14. 一个图中包含  $k$  个连通分量, 若按深度优先搜索方法访问所有结点, 则必须调用
- A.  $K$       B. 1      C.  $k-1$       D.  $k+1$
15. 任何一个无向连通图的最小生成树
- A. 有一棵或多棵      B. 只有一棵      C. 一定有多棵      D. 可能不存在
16. 一下说法中不正确的是
- A. 无向图中的极大连通子图称为连通分量
- B. 连通图的广度优先搜索中一般要采用队列来暂存刚访问过的顶点
- C. 图的深度优先搜索中一般要采用栈来暂存刚访问过的顶点
- D. 有向图的遍历不可采用广度优先搜索方法
17. 判定一个有向图是否存在回路除了可以利用拓扑排序方法外, 还可以利用\_\_\_\_\_。
- A. 求关键路径方法      B. 求最短路径的 Dijkstra 方法
- C. 宽度优先遍历算法      D. 深度优先遍历算法
18. 下面不正确的说法是
- (1) 求从指点源点到其余各顶点的 Dijkstra 最短路径算法中弧上权不能为负的原因是实际应用中无意义;
- (2) 利用 Dijkstra 算法每一对不同顶点的最短路径的算法时间为  $O(n^3)$  (图用邻接矩阵表示);
- (3) 利用 Floyd 算法求没对不同顶点对的算法中允许弧上的权为负, 但不能有权和为负的回径。
- A. (1)、(2)、(3)      B. (1)      C. (1)、(3)      D. (2)、(3)
19. 关键路径是事件结点网络中
- A. 从源头到汇点的最长路径      B. 从源头到汇点的最短路径
- C. 最长的回路      D. 最短的回路
20. 下面不正确的说法是
- (1) 在 AOE 网中, 减小任意关键活动上的权后, 整个工期也就相应减少。
- (2) AOE 网工程工期为关键活动上的权之后。
- (3) 在关键路径上活动都是关键活动, 而关键活动也必须在关键路径上。
- A. (1)      B. (2)      C. (3)      D. (1)、(2)
21. 下面不正确的说法是
- A. 关键活动不按期完成就会影响整个工程的完成时间
- B. 任何一个关键活动提前完成, 将使整个工程提前完成
- C. 所有关键活动都提前完成, 则整个工程提前完成
- D. 某些关键活动若提前完成, 将使整个工程提前完成

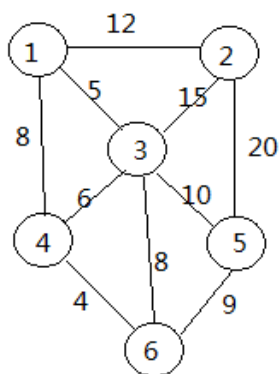
## 二、填空题

1. 在  $n$  个顶点的无向图中, 若边数  $> n-1$ , 则该图必是连通图。此断言是的。
2. 有向图  $G$  有  $n$  个顶点  $\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ , 它的邻接矩阵为  $A$ ,  $A[i][j]=1$  表示从  $v_i$  到  $v_j$  存在邻接关系, 而  $A[i][j]=0$  则不存在。故  $G$  中顶点  $v_i$  的度为\_\_\_\_\_, 而\_\_\_\_\_为所有通过  $v_k$  的存在形式  $\langle v_i, v_k v_j \rangle$  的路径个数之和。

3.  $n$  个顶点的连通图至少\_\_\_\_\_条边。
4. 在无权图  $G$  的邻接矩阵中, 若  $(v_i, v_j)$  或  $\langle v_i, v_j \rangle$  属于图  $G$  的边集, 则对应元素  $A[i][j]$  等于\_\_\_\_\_, 否则等于\_\_\_\_\_。
5. 在无权图  $G$  的邻接矩阵中, 若  $A[i][j]$  等于 1, 则等于  $A[j][i] =$ \_\_\_\_\_。
6. 一个图的\_\_\_\_\_表示方法是唯一的, 而\_\_\_\_\_表示方法是不唯一的。
7.  $G$  是一个非连通无向图, 共有 28 条边, 则该图至少有\_\_\_\_\_个顶点。
8. 具有 10 个低昂点的无向图, 边的总数是最多是 6. 已知一图的邻接矩阵表示, 删除所有从第  $i$  个结点出发的边的方法是\_\_\_\_\_。
9. 已知图  $G$  的邻接表如图所示, 其从  $v_1$  顶点出发的深度优先搜索序列为\_\_\_\_\_, 其从  $v_1$  顶点出发的宽度优先搜索序列为\_\_\_\_\_。



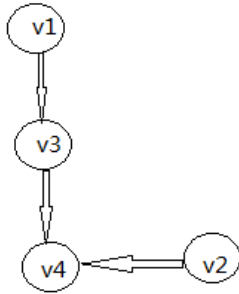
10. 已知一图的邻接矩阵表示, 计算第  $i$  个结点的入度的方法是\_\_\_\_\_。
11. 已知一图的邻接矩阵表示, 删除所有从第  $i$  个结点出发的边的方法是\_\_\_\_\_。
- 10 图的深度优先搜索序列和广度优先搜索序列不是唯一的。此断言是的。
12. 如果含  $n$  个顶点的图形成一个环, 则它有\_\_\_\_\_棵生成数。
13. 对  $n$  个低昂点的连通图来说, 它的生成树一定有\_\_\_\_\_条边。
14. 对于如图所示的图, 用普里姆算法从顶点 1 开始求最小生成树, 按次序产生的边为\_\_\_\_\_, 共\_\_\_\_\_条边; 用克鲁斯卡尔算法产生的边次序是\_\_\_\_\_。



15. 设图  $G$  有  $n$  个顶点和  $e$  条边, 采用邻接矩阵存储, 则拓扑排序算法的事件复杂度为\_\_\_\_\_。
16. 求最小生成树的克鲁斯卡尔算法的时间复杂度\_\_\_\_\_, 它的\_\_\_\_\_图较为合适。
17. 若一个有向图的邻接矩阵中对角线以下元素均为零, 则该图的拓扑有序列必

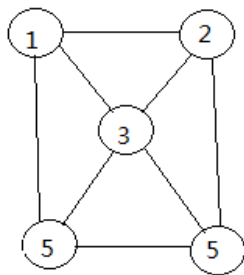
定存在。此断言是\_\_\_\_\_的。

18. 设有向图  $G$  如图所示。(1) 写出所有的拓扑序列\_\_\_\_\_；(2) 添加边后，则仅可能有唯一的拓扑序列。



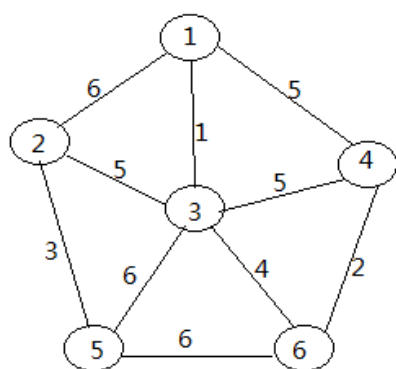
### 三. 简答题

1、给出的图所示的无向图  $G$  的邻接矩阵和邻接表两种 存储结构。并在给定的邻接表基础上，之处指出从顶点 1 出发的深度优先遍历和广度优先遍历序列。



2、画出以上图形的邻接表存储图。

4. 使用普里姆算法构造如图所示的图  $G$  的一棵最小生成树。



5. 使用克鲁斯卡尔算法构造出如图所示的图 G 的一棵最小生成树。

